

TASVIRLARNI TAHLIL QILISH VA ANGLASH · Ma'ruza konspekti (Lecture Note)

1-ma'ruza. Kamera modeli: tasvir qanday hosil bo'ladi

2026–2027 o'quv yili

Reja. 1) Kamera — fazodan tasvirga akslantirish. 2) Teshikli kamera modeli: tashqi parametrlar, perspektiv bo'lish, ichki parametrlar. 3) Bir jinsli koordinatalar va proyeksiya matritsasi. 4) Fokus masofasi va ko'rish burchagi (FOV). 5) Linza buzilishi (Brown–Conrady modeli) va uni qaytarish. 6) Kalibrlash (Zhang usuli), qayta proyeksiya xatosi. 7) Masshtab noaniqligi. 8) Python (NumPy, OpenCV). 9) Nazorat savollari va mashqlar.

O'quv natijalari. Ma'ruzadan so'ng talaba: 3D nuqtaning piksel koordinatasini qo'lda va dasturda hisoblaydi; ichki va tashqi parametrlarning ma'nosi va birliklarini ajratadi; FOV va fokus masofasi orasidagi bog'lanishdan obyektiv tanlashda foydalanadi; radial va tangensial buzilishni modellashtiradi hamda iterativ qaytaradi; kalibrlash natijasini (RMS xato) talqin qiladi; bitta tasvirdan masshtab tiklanmasligini isbotlaydi.

Tayanch iboralar. teshikli kamera (pinhole), dunyo va kamera koordinatalari, aylanish matritsasi, siljish vektori, perspektiv bo'lish, bir jinsli koordinatalar, kalibrlash matritsasi K , asosiy nuqta, proyeksiya matritsasi, ko'rish burchagi, radial va tangensial buzilish, qo'zg'almas nuqta iteratsiyasi, gomografiya, qayta proyeksiya xatosi (reprojection error), masshtab noaniqligi.

1. Kamera — fazodan tasvirga akslantirish

Robot qo'li stol ustidagi stakanni olishi kerak. Kamera stakanni (320, 240) pikselda ko'rsatadi, lekin robotga “kameradan 42 sm oldinda, 3 sm o'ngda” kabi *fazoviy* ma'lumot kerak. Piksel va fazo orasidagi o'tish uchun kamerani matematik akslantirish sifatida bilish shart:

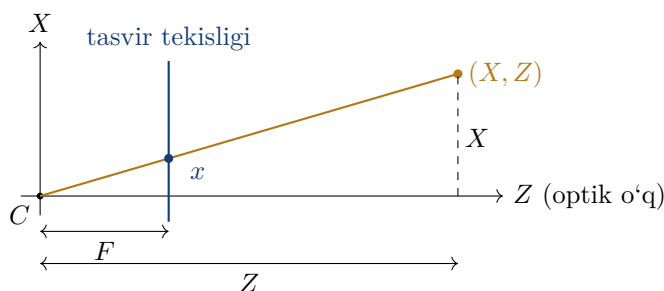
$$\pi : (X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3 \mapsto (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

π ni *bilsak* — sintetik tasvir quramiz (kompyuter grafikasi); uni *teskarilasak* — tasvirdan fazoni tiklaymiz (stereo, 3D rekonstruksiya); uning parametrlarini *bilmasak* — o'lcham, masofa va burchak haqidagi har qanday xulosa noto'g'ri bo'ladi. Shu sababli kurs aynan kamera modelidan boshlanadi.

Ta'rif 1.1 (Koordinata tizimlari). *Dunyo tizimi* — sahnaga bog'langan ixtiyoriy ortonormal tizim, nuqta $\mathbf{X}_w = (X_w, Y_w, Z_w)^T$ (metr). *Kamera tizimi* — boshi proyeksiya markazida, Z o'qi optik o'q bo'ylab oldinga, X o'ngga, Y pastga yo'nalgan (OpenCV kelishuvi). *Tasvir (piksel) tizimi* — boshi chap yuqori pikselda, u o'ngga, v pastga.

2. Teshikli kamera modeli: uch qadam

Qorong'i qutining bir devorida juda kichik teshik, qarshi devorida tasvir hosil bo'ladi. Teshikdan o'tgan har bir nur to'g'ri chiziq bo'lgani uchun o'xshash uchburchaklardan $x_{\text{ekran}} = F X/Z$ kelib chiqadi (1-rasm). Tasvir teskari bo'lmasligi uchun ekranni markazdan F masofada *oldinga* qo'yamiz (virtual tasvir tekisligi).



1-rasm. O'xshash uchburchaklar: $x/F = X/Z$.

2.1. 1-qadam: dunyodan kameraga (tashqi parametrlar)

Ta'rif 2.1 (Tashqi parametrlar). Dunyo va kamera tizimlari qat'iy harakat bilan bog'langan:

$$\mathbf{X}_c = R \mathbf{X}_w + \mathbf{t}, \quad R \in SO(3) (R^T R = I, \det R = 1), \quad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3. \quad (1)$$

$(R, \mathbf{t})$ — *tashqi parametrlar* (extrinsics): kamera qayerda turgani va qayerga qaraganini bildiradi; erkinlik darajasi $3+3=6$. Kamera markazining dunyodagi koordinatasi $\mathbf{C} = -R^T \mathbf{t}$ (chunki $\mathbf{X}_c = \mathbf{0}$ bo'lishi kerak).

Masshtab kiritilmaydi: kamerani surish yoki burish obyekt o'lchamini o'zgartirmaydi, $\|R\mathbf{a} - R\mathbf{b}\| = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|$.

2.2. 2-qadam: perspektiv bo'lish

Ta'rif 2.2 (Normallashtirilgan koordinatalar). $Z_c > 0$ bo'lgan nuqta uchun

$$x = \frac{X_c}{Z_c}, \quad y = \frac{Y_c}{Z_c}. \quad (2)$$

(x, y) o'lchovsiz: bu fokus masofasi 1 bo'lgan tekislikdagi tasvir.

Bo'lish "uzoqdagi narsa kichik ko'rinadi" qonunining matematik shakli: Z_c ikki marta oshsa, x, y ikki marta kamayadi. **Aynan shu qadamda chuqurlik yo'qoladi:** $(1; 5)$, $(2; 10)$, $(100; 500)$ juftlari bir xil $x = 0,2$ beradi (7-bo'lim).

2.3. 3-qadam: pikselga o'tish (ichki parametrlar)

Ta'rif 2.3 (Ichki parametrlar va kalibrlash matritsasi).

$$u = f_x x + s y + c_x, \quad v = f_y y + c_y; \quad K = \begin{pmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

f_x, f_y — fokus masofasi **pikseld**; (c_x, c_y) — asosiy nuqta (optik o'q tasvirni kesadigan joy, piksel); s — qiyalik (skew). Zamonaviy sensorlarda $s = 0$ qabul qilinadi; u holda ichki parametrlar soni 4 ta.

Parametr	Ma'nosi	Amaliy izoh
$f_x = F/p_x, f_y = F/p_y$	F — fokus masofasi (mm), p_x, p_y — piksel o'lchami (mm)	kvadrat pikseld $f_x = f_y$
c_x, c_y	asosiy nuqta	markazga yaqin, lekin aynan markaz emas
s	sensor o'qlari orasidagi burchak 90° dan farqi	odatda 0

$f_x \neq f_y$ bo'lishi mumkin: to'rtburchak piksel, anamorfik optika yoki tasvirni bir o'q bo'yicha siqish ($640 \times 480 \rightarrow 640 \times 360$ da faqat f_y o'zgaradi). Kalibrlangan real kamerada, masalan, $f_x = 720$, $f_y = 715$ — farq 1% dan kam.

Misol 2.4 (Smartfon kamerasi). $F = 4,25$ mm, piksel o'lchami $p = 1,4$ mkm = 0,0014 mm bo'lsa, $f = F/p = 4,25/0,0014 \approx 3036$ piksel.

2.4. Uch qadamni birlashtirish: bir jinsli koordinatalar

Ta'rif 2.5 (Bir jinsli koordinatalar). $\mathbb{R}^2$ nuqtasi (u, v) ga $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ dagi $(\lambda u, \lambda v, \lambda)$, $\lambda \neq 0$, vektorlar sinfi mos qo'yiladi; $\tilde{\mathbf{u}} \sim \tilde{\mathbf{u}}'$ — "nolmas ko'paytuvchigacha teng". (a, b, c) dan Evklid nuqtaga qaytish: $(a/c, b/c)$, $c \neq 0$. $c = 0$ bo'lgan vektorlar — *cheksiz uzoqdagi nuqtalar* (yo'nalishlar).

Teorema 2.6 (To'liq proyeksiya). $Z_c > 0$ bo'lsa,

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} \sim K[R | \mathbf{t}] \begin{pmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{pmatrix} = P \tilde{\mathbf{X}}_w, \quad P = K[R | \mathbf{t}] \in \mathbb{R}^{3 \times 4}, \quad (4)$$

bunda $\sim$ proporsionallik koeffitsiyenti aynan Z_c ga teng.

Isbot. $[R | \mathbf{t}] \tilde{\mathbf{X}}_w = R\mathbf{X}_w + \mathbf{t} = \mathbf{X}_c$. So'ng $K\mathbf{X}_c = (f_x X_c + sY_c + c_x Z_c, f_y Y_c + c_y Z_c, Z_c)^T = Z_c(u, v, 1)^T$ — (2) va (3) ga ko'ra. $Z_c > 0$ bo'lgani uchun bo'lish mumkin. $\square$

Izoh 2.7. P ning 12 elementi bor, lekin u masshtabgacha aniqlangan, shuning uchun erkinlik darajasi 11 ta: 5 ta ichki (f_x, f_y, s, c_x, c_y) va 6 ta tashqi. Nochiziqli bo'lish oxirgi qadamga ko'chirilgani sababli burish, siljish va proyeksiya bitta matritsa ko'paytmasiga aylanadi.

Misol 2.8 (Burilgan va siljigan kamera). K — 3.1-misoldagidek ($f = 800, c = (320, 240)$). Kamera Y o'qi atrofida $\theta = -20^\circ$ ga burilgan: $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,9397 & 0 & -0,3420 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0,3420 & 0 & 0,9397 \end{pmatrix}$, $\mathbf{t} = (0,5; 0,2; 1,0)^T$. $\mathbf{X}_w = (2; 0,4; 4)$ nuqtaning tasvirini va kamera markazini toping.

Yechim. $\mathbf{X}_c = R\mathbf{X}_w + \mathbf{t} = (1,8794 - 1,3681 + 0,5; 0,4 + 0,2; 0,6840 + 3,7588 + 1) = (1,0113; 0,6; 5,4428)$. $Z_c > 0$ — nuqta kamera oldida. $u = 800 \cdot 1,0113 / 5,4428 + 320 = 468,64$, $v = 800 \cdot 0,6 / 5,4428 + 240 = 328,19$. Bir jinsli yozuvda $P = K[R | \mathbf{t}]$, $P\tilde{\mathbf{X}}_w = (2550,74; 1786,28; 5,4428)^T$ — uchinchi komponent aynan Z_c . Kamera markazi $\mathbf{C} = -R^T \mathbf{t} = (-0,8119; -0,2; -0,7687)$. $\triangleleft$

Ta'rif 2.9 (Teskari proyeksiya nuri). (u, v) piksel berilganda uning oldindagi barcha fazoviy nuqtalari

$$\mathbf{X}_w(\lambda) = \mathbf{C} + \lambda R^T K^{-1}(u, v, 1)^T, \quad \lambda > 0,$$

nurida yotadi; $\lambda = Z_c$ (chuqurlik). Bitta piksel nuqtani emas, *nurni* aniqlaydi.

2.8-misolda (468,64; 328,19) pikselning nuri $\lambda = 5,4428$ da aynan $\mathbf{X}_w = (2; 0,4; 4)$ dan o'tadi. Nurni ma'lum tekislik (masalan, yer $Y_w = \text{const}$) bilan kesishtirib, bitta kamerada ham metrik o'lcham olish mumkin (9-mashq).

Xossa 2.10 (To'g'ri chiziq va yo'qolish nuqtasi). (i) Teshikli kamera to'g'ri chiziqni to'g'ri chiziqqa akslantiradi. (ii) $\mathbf{d}$ yo'nalishdagi parallel to'g'ri chiziqlar tasvirda bitta *yo'qolish nuqtasi* $\tilde{\mathbf{v}} \sim K R \mathbf{d}$ da kesishadi ($(R\mathbf{d})_3 \neq 0$ bo'lsa).

Isbot. (i) $\mathbf{X}(\tau) = \mathbf{A} + \tau \mathbf{d}$ ning bir jinsli tasviri $P\tilde{\mathbf{A}} + \tau P(\mathbf{d}, 0)^T$ — $\mathbb{R}^3$ dagi ikki vektorning chiziqli kombinatsiyasi, ya'ni proyektiv to'g'ri chiziq. (ii) $P(\mathbf{A} + \tau \mathbf{d}, 1)^T / \tau \rightarrow P(\mathbf{d}, 0)^T = K R \mathbf{d}$, $\tau \rightarrow \infty$; bu limit $\mathbf{A}$ ga bog'liq emas. $\square$

Amaliy talqin: yo'qolish nuqtasi

Temir yo'l relslari ufqda uchrashgandek ko'rinadi — bu 2.10-xossa. Avtomobil kamerasida yo'l chiziqlarining yo'qolish nuqtasidan kameraning og'ish burchagi (R) bevosita baholanadi; qurilish fotogrammetriyasida esa uchta ortogonal yo'nalishning yo'qolish nuqtalaridan K ni topish mumkin.

2.5. Perspektiv proyeksiyaning soddalashtirishlari

Ta'rif 2.11 (Ortografik va kuchsiz perspektiv proyeksiya). *Ortografik*: $x = X_c, y = Y_c$ (chuqurlikka bo'linmaydi). *Kuchsiz perspektiv* (scaled orthographic): obyekt nuqtalari o'rtacha chuqurlik $\bar{Z}$ atrofida bo'lsa, $u \approx f X_c / \bar{Z} + c_x, v \approx f Y_c / \bar{Z} + c_y$ — barcha nuqtalar uchun bir xil masshtab $f / \bar{Z}$.

Xossa 2.12. $Z_c = \bar{Z} + \Delta$ bo'lsa, $\frac{fX}{\bar{Z} + \Delta} = \frac{fX}{\bar{Z}} (1 - \frac{\Delta}{\bar{Z}} + O(\frac{\Delta^2}{\bar{Z}^2}))$; demak kuchsiz perspektivaning nisbiy xatosi taxminan $|\Delta| / \bar{Z}$. Obyekt chuqurligi masofadan 10 marta va undan ko'p kichik bo'lsa, u odatda yetarli.

Masalan, $f = 800$, $X = 0,5$ m, $\bar{Z} = 10$ m, $\Delta = \pm 0,5$ m: aniq $u - c_x$ qiymatlari 38,10 va 42,11 px, kuchsiz perspektivada ikkalasi ham 40,00 px (xato $\approx 5\%$).

3. Qo'lda hisoblash

Misol 3.1. $f_x = f_y = 800$, $c_x = 320$, $c_y = 240$, $s = 0$, $R = I$, $\mathbf{t} = \mathbf{0}$. $\mathbf{X} = (0,5; -0,3; 4)$ m nuqtaning piksel koordinatasini toping. Nuqta ikki marta uzoqlashsa-chi?

Yechim. 1-qadam: $\mathbf{X}_c = \mathbf{X}$. 2-qadam: $x = 0,5/4 = 0,125$, $y = -0,3/4 = -0,075$. 3-qadam: $u = 800 \cdot 0,125 + 320 = 420$, $v = 800 \cdot (-0,075) + 240 = 180$. Javob: $(420; 180)$. $\mathbf{X} = (0,5; -0,3; 8)$ uchun $x = 0,0625$, $y = -0,0375$, $(u, v) = (370; 210)$: nuqta asosiy nuqtaga *yaqinlashdi* — uzoqdagi obyektlar tasvir markaziga intiladi. $\triangleleft$

Misol 3.2. Xuddi shu kamera uchun $(-1,0; 0,5; 2)$ nuqta.

Yechim. $u = 800 \cdot (-0,5) + 320 = -80$, $v = 800 \cdot 0,25 + 240 = 440$. $u < 0$ — nuqta 640×480 kadrdan *tashqarida*. Model buni o'zi taqiqlamaydi, shuning uchun kodda $0 \leq u < W$, $0 \leq v < H$ va $Z_c > 0$ shartlari alohida tekshiriladi. $\triangleleft$

4. Fokus masofasi va ko'rish burchagi

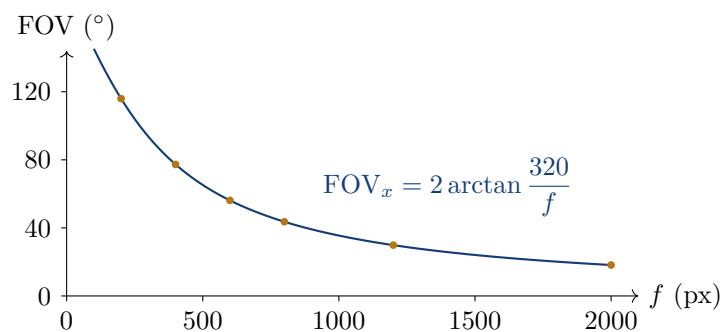
Teorema 4.1 (Gorizontaal ko'rish burchagi). $s = 0$ va $c_x = W/2$ bo'lsa, kengligi W piksel bo'lgan tasvirning gorizontaal ko'rish burchagi

$$\text{FOV}_x = 2 \arctan \frac{W}{2f_x}, \quad f_x = \frac{W}{2 \tan(\text{FOV}_x/2)}. \quad (5)$$

Umumiy holda $\text{FOV}_x = \arctan \frac{c_x}{f_x} + \arctan \frac{W - c_x}{f_x}$.

Isbot. Chap chekka ($u = 0$) normallashtirilgan koordinatada $x = -c_x/f_x$, o'ng chekka ($u = W$) $x = (W - c_x)/f_x$. $x = X_c/Z_c$ — nurning optik o'q bilan hosil qilgan burchagi tangensi, shuning uchun ikki burchak yig'indisi umumiy formulani beradi; $c_x = W/2$ da ular teng. $\square$

f (piksel)	FOV_x ($W = 640$)	Obyektiv turi	Qo'llanishi
200	115,99°	juda keng burchakli	kuzatuv, avtomobil
400	77,32°	keng burchakli	smartfonning asosiy kamerasi
600	56,14°	normal	inson ko'rishiga yaqin
800	43,60°	biroz tor	portret
1200	29,86°	teleobyektiv	sport, tabiat
2000	18,18°	kuchli teleobyektiv	uzoq masofa



2-rasm. $W = 640$ uchun ko'rish burchagi (nuqtalar — jadval qiymatlari).

Bog'lanish chiziqli emas (2-rasm): f ni 200 dan 400 ga oshirish burchakni $38,7^\circ$ ga, 1200 dan 2000 ga oshirish esa atigi $11,7^\circ$ ga kamaytiradi. f ni ikki marta oshirish FOV ni ikki marta *kamaytirmaydi* ($400 \rightarrow 800$: $77,32^\circ \rightarrow 43,60^\circ$); bu faqat tor burchaklarda, $\arctan z \approx z$ bo'lganda taqriban to'g'ri.

Amaliy talqin: obyektiv tanlash

Kamera 3 m balandlikda pastga qarab, 4 m kenglikdagi yo'lakni to'liq ko'rishi kerak. Yarim burchak $\arctan(2/3) = 33,69^\circ$, $FOV = 67,38^\circ$; $W = 640$ da $f = 640/(2 \cdot \frac{2}{3}) = 480$ piksel. **Almashuv:** keng burchak ko'proq maydon beradi, lekin har bir obyektga kamroq piksel tegadi (tafsilot yo'qoladi); tor burchak — aksincha. Metr boshiga piksel soni Z masofada f/Z ga teng: $f = 480$, $Z = 3$ m da 160 px/m, ya'ni 1 piksel $\approx 6,25$ mm.

Amaliy talqin: aerofotosurat va GSD

Dron yoki sun'iy yo'ldosh tasvirida bitta pikselga mos yer masofasi — GSD (Ground Sampling Distance): kamera pastga qaragan va yer tekis bo'lsa, $GSD = Hp/F = H/f$. $H = 100$ m, $F = 8,8$ mm, $p = 2,4$ mkm uchun $GSD = 100 \cdot 0,0024/8,8 \approx 0,0273$ m = 2,73 sm/px; 5472 px kenglikdagi kadr yerda $\approx 149,2$ m ni qoplaydi. Qishloq xo'jaligi monitoringi va kadastr xaritalashda uchish balandligi aynan shu formula bilan tanlanadi.

Xossa 4.2 (Tasvir o'lchamini o'zgartirish). Tasvir α marta masshtablansa, f_x, f_y, s va c_x, c_y ham α ga ko'payadi: $K' = \text{diag}(\alpha, \alpha, 1)K$ (piksel markazi kelishuvida aniqrog'i $c' = \alpha(c + 0,5) - 0,5$). Kesib olishda (crop, chap yuqori burchak (x_0, y_0)) faqat asosiy nuqta siljiydi: $c'_x = c_x - x_0$, $c'_y = c_y - y_0$.

5. Linza buzilishi

Haqiqiy kamerada teshik emas, linza bor va u to'g'ri chiziqlarni egadi. Buzilish normallashtirilgan koordinatalarda $(x, y) \mapsto (x_d, y_d)$ akslantirish sifatida modellashiriladi; so'ng (3) qo'llanadi.

Ta'rif 5.1 (Brown–Conrady modeli). $r^2 = x^2 + y^2$ bo'lsin. OpenCV ning $d = (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$ vektori uchun

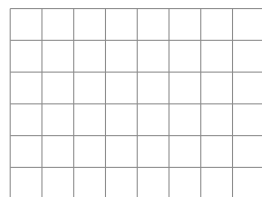
$$\begin{aligned}x_d &= x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2), \\y_d &= y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy.\end{aligned}$$

Birinchi qo'shiluvchi — *radial*, qolganlari — *tangensial* (linza sensorga aniq parallel bo'lmaganda) buzilish. $k_1 < 0$ — “bochka” (barrel), $k_1 > 0$ — “yostiq” (pincushion) buzilishi.

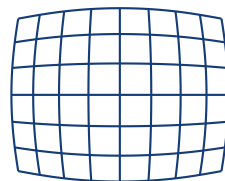
Xossa 5.2. Radial ko'paytuvchi faqat juft darajalarga ega, chunki: (i) aylanma simmetrik linzada buzilish faqat $r = \|(x, y)\|$ ga bog'liq va $r \mapsto \rho(r)$ radial siljish toq funksiya bo'lishi kerak ($\rho(-r) = -\rho(r)$), ya'ni $\rho(r) = r(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \dots)$; (ii) $r \rightarrow 0$ da $x_d = x + O(r^3)$: markazda buzilish ham, uning birinchi tartibli ta'siri ham nol.

Misol 5.3 (Buzilish kattaligi). $k_1 = -0,28$, $k_2 = 0,08$, $p_1 = p_2 = k_3 = 0$, $f = 800$, 640×480 kadr, $(c_x, c_y) = (320, 240)$. Burchak pikseli va markazdan 80 px uzoqlikdagi piksel uchun siljish.

Yechim. Burchak: $r = \sqrt{0,4^2 + 0,3^2} = 0,5$, $k_1 r^2 + k_2 r^4 = -0,07 + 0,005 = -0,065$, radial siljish $0,5 \cdot 0,065 = 0,0325$, pikselda $0,0325 \cdot 800 = 26,0$ px (markazga tomon). $r = 0,1$ da: $0,1 \cdot |-0,0028 + 0,000008| \cdot 800 \approx 0,22$ px. Siljish r ning kichik qiymatlarida $\approx |k_1| r^3$ — *kubik* o'sadi: markazda sezilmaydi, chekkada o'nlab piksel. ◁



ideal to'r

 $k_1 = -0,28$, $k_2 = 0,08$

3-rasm. Normallashtirilgan $[-0,8; 0,8] \times [-0,6; 0,6]$ to'r va uning “bochka” buzilishi: to'g'ri chiziqlar egiladi.

Nega linzaning to'liq optik modeli emas? Real obyektiv 8–15 linzadan iborat va to'liq model o'nlab o'lchash qiyin parametr talab qiladi. Brown–Conrady modeli esa *natijani* 4–5 parametr bilan tavsiflaydi, shaxmat taxtasi bilan o'lchanadi va amalda 0,1–0,5 px qoldiq xato beradi.

5.1. Buzilishni qaytarish

(x_d, y_d) berilganda (x, y) ni topish kerak. $x_d = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$ tenglamasi y tayinlanganda x ga nisbatan 7-darajali ko'phad; darajasi 5 va undan yuqori bo'lgan umumiy ko'phad tenglamasi radikallarda yechilmaydi (Abel–Ruffini), shuning uchun sonli usul qo'llanadi.

Algoritm: qo'zg'almas nuqta iteratsiyasi (OpenCV undistortPoints)

Kirish: (x_d, y_d) , d , iteratsiyalar soni N (OpenCV sukut bo'yicha $N = 5$). **1.** $(x, y) \leftarrow (x_d, y_d)$ — buzilish yo'q deb faraz. **2.** $r^2 = x^2 + y^2$, $\kappa = 1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6$. **3.** $\delta_x = 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)$, $\delta_y = p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy$. **4.** $x \leftarrow (x_d - \delta_x)/\kappa$, $y \leftarrow (y_d - \delta_y)/\kappa$. **5.** 2–4-qadamlarni N marta takrorlash. **Chiqish:** (x, y) ; piksel kerak bo'lsa (3).

Iteratsiya $\mathbf{x} = g(\mathbf{x})$ ko'rinishida; g qisqartiruvchi (Lipschitz konstantasi $L < 1$) bo'lgan sohada Banach teoremasiga ko'ra yagona yechimga *chiziqli* tezlikda yaqinlashadi: $\|\mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{x}^*\| \leq L^n \|\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*\|$. Buzilish qanchalik kuchli bo'lsa, L shunchalik 1 ga yaqin va qadamlar ko'p kerak.

Misol 5.4 (Yaqinlashish). $k_1 = -0,28$, $k_2 = 0,08$, haqiqiy nuqta $(0,45; 0,35)$, buzilgan $(x_d, y_d) = (0,412853; 0,321108)$. Maksimal xato (normallashtirilgan birlikda va $f = 800$ da pikselda):

n	1	2	3	5	10	15	20
xato	$5,8 \cdot 10^{-3}$	$9,3 \cdot 10^{-4}$	$1,5 \cdot 10^{-4}$	$3,9 \cdot 10^{-6}$	$4,3 \cdot 10^{-10}$	$4,7 \cdot 10^{-14}$	0
px	4,63	0,74	0,12	$3,1 \cdot 10^{-3}$	$3,4 \cdot 10^{-7}$	$3,8 \cdot 10^{-11}$	0

Har qadamda xato taxminan 0,16 marta kamayadi ($L \approx 0,16$). `cv2.undistortPoints` natijasi bizning 5-iteratsiya natijamiz bilan 10^{-16} aniqlikda mos keladi — OpenCV sukut bo'yicha aynan 5 qadam bajaradi. Metrologiyada qadamlar sonini oshirish (`cv2.undistortPointsIter`) kerak.

Izoh 5.5 (Butun tasvirni to'g'rilash). Butun tasvirni to'g'rilashda (`cv2.undistort, initUndistortRectifyMap + remap`) iteratsiya *kerak emas*: har bir *chiqish* pikseli (u, v) uchun K^{-1} bilan (x, y) topiladi, *to'g'ri* model bilan (x_d, y_d) hisoblanadi va kirish tasviridan shu nuqtadagi qiymat interpolatsiya (masalan, bilinear) bilan olinadi. Teskari akslantirish faqat alohida nuqtalar (masalan, topilgan burchaklar) uchun kerak.

6. Kalibrlash

Parametrlarni obyektiv pasportidan olib bo'lmaydi: pasportda millimetr beriladi (piksel o'lchami esa ko'pincha noma'lum), bir modeldagi obyektivlarda f odatda $\pm 2\%$ farq qiladi, buzilish koeffitsiyentlari umuman berilmaydi. Ularni o'lchash — *kalibrlash*.

Nega shaxmat taxtasi? Burchak — ikki yo'nalishda ham keskin o'zgarish nuqtasi, uni subpiksel ($\approx 0,05$ px) aniqlikda topish mumkin; naqsh oson chop etiladi. Doiralarda to'rida perspektivada doira markazining tasviri ellips markaziga mos kelmaydi (tizimli xato); ChArUco qisman ko'ringanda ham ishlaydi, lekin murakkabroq.

Teorema 6.1 (Tekis naqsh gomografiyasi). Taxta dunyo tizimida $Z_w = 0$ tekislikda yotsin. U holda

$$\tilde{\mathbf{u}} \sim H(X_w, Y_w, 1)^T, \quad H = K[\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{t}] \in \mathbb{R}^{3 \times 3},$$

va $\omega = K^{-T}K^{-1}$ uchun $H = [\mathbf{h}_1 \ \mathbf{h}_2 \ \mathbf{h}_3]$ ustunlari quyidagi ikki chiziqli shartni qanoatlantiradi:

$$\mathbf{h}_1^T \omega \mathbf{h}_2 = 0, \quad \mathbf{h}_1^T \omega \mathbf{h}_1 = \mathbf{h}_2^T \omega \mathbf{h}_2.$$

Isbot. $Z_w = 0$ da $[R \mid \mathbf{t}](X_w, Y_w, 0, 1)^T = X_w \mathbf{r}_1 + Y_w \mathbf{r}_2 + \mathbf{t}$, bu gomografiya formulasini beradi. $H = \lambda K[\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{t}]$ dan $\mathbf{r}_i = \lambda^{-1} K^{-1} \mathbf{h}_i$ ($i = 1, 2$). R ortogonal: $\mathbf{r}_1^T \mathbf{r}_2 = 0$ va $\mathbf{r}_1^T \mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2^T \mathbf{r}_2 = 1$; o'rniga qo'ysak, ikkala shart kelib chiqadi. $\square$

Gomografiyani baholash (DLT). H masshtabgacha aniqlangan, ya'ni 8 erkinlik darajasiga ega. Har bir $(X, Y) \leftrightarrow (u, v)$ moslik $\tilde{\mathbf{u}} \times H \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{0}$ dan $\mathbf{h} = \text{vec}(H)$ ga nisbatan 2 ta chiziqli tenglama beradi; $n \geq 4$ nuqtadan (uchtasi bir chiziqli yotmasa) $A\mathbf{h} = \mathbf{0}$ tizimi tuziladi va $\|\mathbf{h}\| = 1$ shartida A ning eng kichik singulyar qiymatiga mos o'ng singulyar vektori olinadi. Sonli barqarorlik uchun nuqtalar oldindan normallashtiriladi (Hartley normallashtirishi).

Natija 6.2. ω simmetrik va masshtabgacha aniqlangan, ya'ni 5 ta noma'lum. Har bir ko'rinish 2 ta tenglama beradi, demak umumiy holda kamida 3 ta turli ko'rinish, $s = 0$ bo'lsa kamida 2 ta kerak. Amalda shovqin tufayli 15–20 ta olinadi.

Algoritm: Zhang usuli bilan kalibrlash

Kirish: N ta ko'rinish; taxta katagi tomoni a (masalan, 25 mm). **1.** Har bir tasvirda burchaklarni toping (`findChessboardCorners`) va subpiksel aniqlashtiring (`cornerSubPix`); nazariy koordinatalar $(i_a, j_a, 0)$. **2.** Har bir ko'rinish uchun H_i ni DLT bilan baholang. **3.** 6.1-teorema shartlaridan ω ni chiziqli topib, Xoletskiy yoyilmasi orqali K ni, so'ng $R_i, \mathbf{t}_i$ ni tiklang; buzilishni 0 deb oling. **4.** Barcha parametrlarni Levenberg–Marquardt bilan birgalikda aniqlashtiring:

$$\min_{K, d, \{R_i, \mathbf{t}_i\}} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \|\mathbf{p}_{ij} - \pi(K, d, R_i, \mathbf{t}_i, \mathbf{P}_j)\|^2.$$

Chiqish: $K, d, \{R_i, \mathbf{t}_i\}$ va RMS xato.

Ta'rif 6.3 (Qayta proyeksiya xatosi). $\mathbf{p}_{ij}$ — topilgan burchak, $\hat{\mathbf{p}}_{ij}$ — baholangan parametrlar bilan qayta proyeksiyalangan nuqta. `cv2.calibrateCamera` qaytaradigan son

$$\text{RMS} = \left(\frac{1}{NM} \sum_{i,j} \|\mathbf{p}_{ij} - \hat{\mathbf{p}}_{ij}\|^2 \right)^{1/2} \quad (\text{piksel}).$$

Misol 6.4 (Sintetik tajriba). Haqiqiy $f_x = 720$, $f_y = 715$, $c_x = 325$, $c_y = 238$, $k_1 = -0,22$, $k_2 = 0,05$; 9×6 taxta, 20 ta turli ko'rinish, burchaklarga $\sigma = 0,3$ px Gauss shovqini (8-bo'limdagi kod). Natija: $\hat{f}_x = 719,45$ (xato 0,08%), $\hat{f}_y = 715,16$ (0,02%), $\hat{c}_x = 328,42$, $\hat{c}_y = 234,66$, $\hat{k}_1 = -0,217$, $\hat{k}_2 = -0,055$; RMS = 0,415 px.

Talqin. Har bir koordinataga $\sigma = 0,3$ px shovqin qo'shilgan bo'lsa, ikki o'lhovli qoldiq normasining kvadratik o'rtachasi $\sigma\sqrt{2} \approx 0,42$ px (erkinlik darajalari hisobiga biroz kam). Olingan 0,415 shunga mos: model shovqindan boshqa narsani qoldirmagan. RMS 1–2 px bo'lsa, model yetarli emas yoki burchaklar noto'g'ri topilgan. f_x, f_y yaxshi tiklangan, k_2 esa ishorasi bilan xato — yuqori tartibli buzilish koeffitsiyentlari yomon shartlangan va faqat kadr chekkalarini qoplovchi ko'rinishlar bilan ishonchli aniqlanadi. Asosiy nuqta bir necha piksel xato bilan topiladi. Ko'rinishlar soni oshishi bilan xato umuman kamayadi, lekin ko'rinishlar *xilma-xilligi* (taxtani turli burchakda egish) sonidan muhimroq: bir xil burchakdagi 20 ta rasmda f va Z ni ajratib bo'lmaydi (masala yomon shartlangan).

7. Masshtab noaniqligi

Teorema 7.1 (Bitta tasvirdan masshtab aniqlanmaydi). Kamera markazi koordinata boshida bo'lsin ($\mathbf{t} = \mathbf{0}$). K va R ma'lum bo'lsa ham, har qanday $\lambda > 0$ uchun $\mathbf{X}$ va $\lambda\mathbf{X}$ sahnalar bir xil tasvir beradi. Umumiy holda sahna va kamera siljishi birga masshtablansa ($\mathbf{X}_w \mapsto \lambda\mathbf{X}_w$, $\mathbf{t} \mapsto \lambda\mathbf{t}$), tasvir o'zgarmaydi.

Isbot. $R(\lambda\mathbf{X}_w) + \lambda\mathbf{t} = \lambda\mathbf{X}_c$, demak $\frac{\lambda X_c}{\lambda Z_c} = \frac{X_c}{Z_c}$, $\frac{\lambda Y_c}{\lambda Z_c} = \frac{Y_c}{Z_c}$: λ qisqaradi va (2) o'zgarmaydi. $\square$

Sonli misol: tomoni 1 m bo'lgan kub 5 m masofada va tomoni 2 m bo'lgan kub 10 m masofada piksel darajasida aynan bir xil tasvir beradi. Chuqurlikni tiklash yo'llari:

Usul	G'oya	Narxi
Stereo	bazasi ma'lum ikki kamera	ikkinchi kamera, stereo kalibrlash
Harakat (SfM, SLAM)	kamera siljiydi, parallaks paydo bo'ladi	masshtab baribir noma'lum
Ma'lum o'lcham	sahnada o'lchami ma'lum obyekt	har doim ham mavjud emas
Faol sensor	LiDAR, ToF, strukturali yorug'lik	qimmat, quyoshda yomonlashadi
O'rganilgan chuqurlik	neyron tarmoq (monokulyar chuqurlik)	faqat o'xshash sahnalarda ishonchli

Stereo misoli. Rektifikatsiyalangan ikki kamerada (bir xil f , bazasi B) nuqtaning gorizont siljishi — disparitet $\delta = u_L - u_R$ — chuqurlikni bir qiymatli beradi: $Z = fB/\delta$. Masalan, $f = 700$ px, $B = 0,12$

m , $\delta = 21$ px bo'lsa, $Z = 4,0$ m. Bu yerda masshtab B orqali kiradi; δ ni ± 1 px xato bilan o'lchash Z da $\approx \pm Z^2/(fB) = \pm 0,19$ m xato beradi.

Amaliy talqin: o'lchami ma'lum obyekt

Avtomobil raqam belgisining kengligi ma'lum ($L = 0,52$ m). Tasvirda u $w = 104$ px, $f = 1200$ bo'lsa, taxminan fronto-parallel holatda $Z \approx fL/w = 1200 \cdot 0,52/104 = 6,0$ m. Bu tezlik kameralari va parkovka tizimlarida qo'llanadigan oddiy, lekin masshtabni tiklovchi usul.

8. Python: proyeksiya, buzilish va kalibrlash

```
import numpy as np, cv2
K = np.array([[800., 0, 320], [0, 800., 240], [0, 0, 1]])
P = np.array([[0.5, -0.3, 4.0], [0.5, -0.3, 8.0], [-1.0, 0.5, 2.0]])
uv = (K @ P.T).T; uv = uv[:, :2] / uv[:, 2:] # perspektiv bo'lish
cvp, _ = cv2.projectPoints(P, np.zeros(3), np.zeros(3), K, None)
print(uv.tolist(), np.abs(uv - cvp.reshape(-1, 2)).max())
# [[420.0, 180.0], [370.0, 210.0], [-80.0, 440.0]] 0.0

k = np.array([-0.28, 0.08, 0, 0, 0]) # k1, k2, p1, p2, k3
xt = np.array([0.45, 0.35]); r2 = xt @ xt
xd = xt * (1 + k[0]*r2 + k[1]*r2**2) # buzish
x = xd.copy()
for it in range(5): # qo'zg'almas nuqta
    r2 = x @ x; x = xd / (1 + k[0]*r2 + k[1]*r2**2)
xcv = cv2.undistortPoints(xd.reshape(1, 1, 2), np.eye(3), k).ravel()
print(xd.round(6), x.round(6), f'{abs(x_1-xcv).max():.2e}_{abs(x_1-xt).max():.2e}')
# [0.412852 0.321108] [0.449996 0.349997] 5.55e-17 3.91e-06

fov = lambda f, W=640: np.degrees(2 * np.arctan(W / (2 * f)))
print([round(float(fov(f)), 2) for f in (200, 400, 800, 2000)])
# [115.99, 77.32, 43.6, 18.18]

rng = np.random.default_rng(0) # sintetik kalibrlash
K = np.array([[720., 0, 325], [0, 715., 238], [0, 0, 1]])
d = np.array([-0.22, 0.05, 0, 0, 0])
obj = np.zeros((54, 3), np.float32) # 9x6 taxta, katak 25 mm
obj[:, :2] = (np.mgrid[0:9, 0:6].T.reshape(-1, 2) - [4, 2.5]) * 0.025
objs, imgs = [], []
while len(objs) < 20:
    rv = rng.uniform(-0.6, 0.6, 3)
    tv = np.r_[rng.uniform(-.05, .05, 2), rng.uniform(.35, .6)]
    p = cv2.projectPoints(obj, rv, tv, K, d)[0].reshape(-1, 2)
    p += rng.normal(0, 0.3, p.shape) # 0,3 px shovqin
    if p.min() >= 0 and p[:, 0].max() < 640 and p[:, 1].max() < 480:
        objs.append(obj); imgs.append(p.astype(np.float32))
rms, Kc, dc, _, _ = cv2.calibrateCamera(objs, imgs, (640, 480), None, None)
print(round(rms, 3), Kc[[0, 1, 0, 1], [0, 1, 2, 2]].round(2), dc[0, :2].round(3))
# 0.415 [719.45 715.16 328.42 234.66] [-0.217 -0.055]
```

Real kamera uchun 2-listingda sintetik nuqtalar o'rniga `cv2.findChessboardCorners` va `cv2.cornerSubPix` natijalari ishlatiladi; taxta qattiq tekis yuzaga yopishtiriladi, 15–20 turli burchakdan suratga olinadi, RMS < 0,5 px — yaxshi natija.

Tipik xatolar

1. f ni millimetrda ishlatish: K da f faqat pikselda ($f_{\text{px}} = F_{\text{mm}}/p_{\text{mm}}$).
2. $c_x = W/2$ deb olish: odatda bir necha piksel xato beradi.
3. Tasvir masshtablangach yoki kesilgach K ni yangilamaslik (4.2-xossa).
4. $Z_c \leq 0$ ni tekshirmaslik: kamera orqasidagi nuqta ham “son” beradi, lekin u ma'nosiz.
5. Kalibrlashni bir marta qilib, abadiy ishonish: zarba, fokus yoki harorat o'zgarsa, parametrlar siljiydi.

9. Xulosa

1. Kamera — $\pi : (X, Y, Z) \mapsto (u, v)$ akslantirish: qat'iy harakat $\rightarrow$ perspektiv bo'lish $\rightarrow$ pikselga o'tish.
2. $\tilde{u} \sim K[R | t] \tilde{X}$; P ning erkinlik darajasi 11 (5 ichki + 6 tashqi).
3. Chuqurlik perspektiv bo'lishda yo'qoladi; bitta tasvirdan masshtab aniqlanmaydi.
4. $\text{FOV}_x = 2 \arctan(W/(2f_x))$; bog'lanish nochiziqli, keng burchak — ko'p maydon, kam tafsilot.
5. Brown–Conrady modeli: radial (k_1, k_2, k_3) va tangensial (p_1, p_2); siljish chekkada $\sim r^3$.
6. Buzilishni qaytarish — qo'zg'almas nuqta iteratsiyasi, chiziqli yaqinlashadi; OpenCV sukut bo'yicha 5 qadam.
7. Zhang usuli: tekis taxta $\Rightarrow$ gomografiya $\Rightarrow K$ ga chiziqli shartlar $\Rightarrow$ LM optimallashtirish.
8. RMS qayta proyeksiya xatosi burchak topish shovqini ($\approx \sigma\sqrt{2}$) darajasida bo'lsa, model yetarli.

10. Nazorat savollari

1. Kamera, dunyo va tasvir koordinata tizimlari qanday ta'riflanadi?
2. Nega tashqi almashtirishda masshtab yo'q?
3. Kamera markazi C ni R, t orqali ifodalang.
4. Perspektiv bo'lishda qaysi ma'lumot yo'qoladi?
5. f_x ning birligi nima va u F (mm) bilan qanday bog'langan?
6. Qachon $f_x \neq f_y$ bo'ladi?
7. Bir jinsli koordinatalar qanday afzallik beradi?
8. $P = K[R | t]$ ning erkinlik darajasi nechta va nega?
9. Yo'qolish nuqtasi qanday topiladi?
10. FOV formulasini keltirib chiqaring.
11. Tasvir ikki marta kichraytirilsa, K qanday o'zgaradi?
12. Radial buzilishda nega faqat juft darajalar bor?
13. Nega buzilishni qaytarish analitik emas?
14. Iteratsiya qanday tezlikda yaqinlashadi?
15. Zhang usulida bitta ko'rinish nechta shart beradi?
16. $\text{RMS} = 0,4$ px nimani anglatadi?

11. Mashqlar (javoblari bilan)

A guruh.

1. $f_x = f_y = 600$, $c_x = 320$, $c_y = 240$, $R = I$, $t = 0$: (1,2; -0,8; 6) nuqta tasviri. *Javob:* (440; 160).
2. $W = 1080$ px, $\text{FOV}_x = 90^\circ$ uchun f_x . *Javob:* 540 px.
3. 1920×1080 tasvir 640×360 ga kichraytirildi. Yangi K . *Javob:* $\alpha = 1/3$: $f_x/3$, $f_y/3$, $c_x/3$, $c_y/3$ (aniqrog'i $c' = (c + 0,5)/3 - 0,5$).
4. $F = 4,25$ mm, $p = 1,4$ mkm, $W = 4032$ px: f_x va FOV_x . *Javob:* $f_x \approx 3036$ px, $\text{FOV}_x \approx 67,2^\circ$.
5. K ga $s = 0,5$ qiyalik qo'shilsa, 3.1-misol nuqtasining u koordinatasi qanchaga o'zgaradi? *Javob:* $\Delta u = s y = 0,5 \cdot (-0,075) = -0,0375$ px.
6. (1; 0,5; -2) nuqtani 3.1-misol kamerasida proyeksiyalang. *Javob:* formula (-80; 40) beradi, lekin $Z_c < 0$ — nuqta kamera orqasida, natija ma'nosiz.

B guruh.

7. 5.3-misol buzilishi uchun $r = 0,3$ nuqtaning radial siljishini pikselda toping. *Javob:* $0,3 \cdot |-0,0252 + 0,000648| \cdot 800 \approx 5,89$ px.
8. 5.4-misolni $k_1 = -0,6$, $k_2 = 0$ uchun takrorlang: iteratsiya yaqinlashadimi? *Javob:* ha, lekin sekinroq: 10^{-10} aniqlikka 28 qadamda ($k_1 = -0,28$, $k_2 = 0$ da 13 qadam).
9. Kamera 2 m balandlikda, optik o'qi gorizontdan 30° pastga qaragan; $f = 600$, $c_y = 240$. $v = 480$ qatordagi (markaziy ustun) piksel yerda kameradan qancha oldinda? *Javob:* nur gorizontdan $30^\circ + \arctan(240/600) = 51,80^\circ$ pastda, masofa $2 / \tan 51,80^\circ \approx 1,57$ m.
10. Zhang usulida $s = 0$ bo'lsa, nechta ko'rinish minimal yetarli? *Javob:* 2 (4 noma'lum, har ko'rinish 2 shart).
11. $\lambda = 3$ va $\lambda = 0,5$ uchun 3.1-misol nuqtasida masshtab noaniqligini tekshiring. *Javob:* (1,5; -0,9; 12) va (0,25; -0,15; 2) ikkalasi ham (420; 180) ga tushadi.
12. $f = 1200$ kamera 6 m dagi 1,7 m bo'lyli odamni necha piksel balandlikda ko'radi? *Javob:* $1200 \cdot 1,7/6 = 340$ px.
13. $\text{GSD} = 5$ sm/px talab qilinadi, $f = 3667$ px. Uchish balandligi qancha bo'lishi kerak? *Javob:* $H = \text{GSD} \cdot f = 0,05 \cdot 3667 \approx 183$ m.
14. Stereo juftlikda $f = 700$ px, $B = 0,12$ m. $Z = 2$ m va $Z = 8$ m uchun disparitetlarni toping. *Javob:* 42 px va 10,5 px; uzoq nuqtalarda disparitet kichik, chuqurlik xatosi katta.

C guruh.

15. Faqat aylanuvchi ($t = 0$) kameraning ikki tasviri $H = KR_2R_1^TK^{-1}$ gomografiya bilan bog'langanini isbotlang (panorama tikishning asosi).
16. Umumiy holda $\text{FOV}_x = \arctan \frac{c_x}{f_x} + \arctan \frac{W - c_x}{f_x}$ ekanini va f_x tayinlanganda bu ifoda $c_x = W/2$ da maksimal

ekanini isbotlang. *Ko'rsatma:* arctan ning botiqligi.

17. $\omega = K^{-T}K^{-1}$ ni $s = 0$ holda f_x, f_y, c_x, c_y orqali yozing va 6.1-teorema shartlari ω elementlariga nisbatan chiziqli ekanini ko'rsating.
18. $k_2 = k_3 = p_1 = p_2 = 0$ bo'lganda qaytarish masalasi r ga nisbatan kubik tenglama $k_1 r^3 + r - r_d = 0$ ga keladi. $k_1 < 0$ uchun yechim yagona bo'ladigan r_d oralig'ini toping. *Javob:* $\rho(r) = r + k_1 r^3$ monoton bo'lgan $0 \leq r < 1/\sqrt{3|k_1|}$ oralig'ida, ya'ni $0 \leq r_d < \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3|k_1|}}$.

Adabiyotlar

- [1] Szeliski R. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2nd ed. Springer, 2022.
- [2] Hartley R., Zisserman A. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.
- [3] Forsyth D. A., Ponce J. *Computer Vision: A Modern Approach*. 2nd ed. Pearson, 2012.
- [4] Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE TPAMI*, 22(11):1330–1334, 2000.
- [5] Brown D. C. Decentering distortion of lenses. *Photogrammetric Engineering*, 32(3):444–462, 1966.
- [6] OpenCV Documentation. *Camera Calibration and 3D Reconstruction* (calib3d module). docs.opencv.org.